

习题 8.1

张志聪

2025 年 10 月 15 日

4

设任意函数 $f(x)$ 在区间 I 中含有第一类间断点。

反证法，假设 f 有原函数 F ，于是由原函数的定义可知， F 在区间 I 上是可导的，所以 F 的导函数不会有第一类间断点（6-1-comment.tex 中有详细证明），这与 f 有第一类间断点矛盾。

5

• (12)

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}dx &= \int x^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{4}}x^{\frac{1}{8}}dx \\ &= \int x^{\frac{7}{8}}dx \\ &= \frac{8}{15}x^{\frac{15}{8}} + C\end{aligned}$$

• (15)

积化和差

$$\begin{aligned}\int \cos x \cdot \cos 2x dx &= \int \frac{1}{2}(\cos 3x + \cos x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int (\cos 3x + \cos x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \sin 3x + \sin x \right) + C\end{aligned}$$

另一种解法

$$\begin{aligned}
 \int \cos x \cdot \cos 2x dx &= \int \cos x (\cos^2 x - \sin^2 x) dx \\
 &= \int \cos x (1 - 2\sin^2 x) dx \\
 &= \int \cos x - 2\cos x \sin^2 x dx \\
 &= \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + C
 \end{aligned}$$

• (18)

可知 $x \neq 0$ 。

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sqrt{x^4 + x^{-4} + 2}}{x^3} dx &= \int \frac{\sqrt{(x^2 + x^{-2})^2}}{x^3} dx \\
 &= \int \frac{x^2 + x^{-2}}{x^3} dx \\
 &= \int \frac{1}{x} + \frac{1}{x^5} dx \\
 &= \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x^5} dx \\
 &= \ln |x| - \frac{1}{4} x^{-4} + C
 \end{aligned}$$

6

仿照例 6

• (2) $\int |\sin x| dx$.

设

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [2k\pi, \pi + 2k\pi] \\ -\sin x, & x \in [\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi] \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

因为 $f(x) = \sqrt{\sin^2 x}$ 是初等函数, 所以在 $\mathbb{R}$ 上连续, 于是不定积分 $\int f(x) dx$ 在 $\mathbb{R}$ 上存在。

(i) $k = 0$ 时, $\cos x$ 是 $f(x)$ 在 $[\pi, 2\pi]$ 上的一个原函数, 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 且满足

$$F(x) = \cos x, x \in [\pi, 2\pi]$$

则当 $x \in [0, \pi]$ 时, $F'(x) = \sin x$ 。所以存在常数 C_1 , 使得

$$F(x) = -\cos x + C_1$$

因为 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 所以在 $x = \pi$ 处连续, 从而有

$$-1 = 1 + C_1$$

即 $C_1 = -2$, 因此

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x - 2, & x \in [0, \pi] \\ \cos x, & x \in [\pi, 2\pi] \end{cases}$$

(ii) $k = 1$ 时, 当 $x \in [2\pi, 3\pi]$ 时 $F'(x) = \sin x$ 。所以存在常数 C_2 , 使得

$$F(x) = -\cos x + C_1, x \in [1\pi, 3\pi]$$

因为 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 所以在 $x = 2\pi$ 处连续, 从而有

$$\cos 2\pi = -\cos 2\pi + C_2$$

$$1 = -1 + C_2$$

即 $C_2 = 2$ 。

同理, 当 $x \in [3\pi, 4\pi]$ 时 $F'(x) = -\sin x$ 。所以存在常数 C_3 , 使得

$$F(x) = \cos x + C_3, x \in [3\pi, 4\pi]$$

因为 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 所以在 $x = 3\pi$ 处连续, 从而有

$$-\cos 3\pi + 2 = \cos 3\pi + C_3$$

$$1 + 2 = -1 + C_3$$

即 $C_3 = 4$ 。因此

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x + 2, & x \in [2\pi, 3\pi] \\ \cos x + 4, & x \in [3\pi, 4\pi] \end{cases}$$

于是, k 是非负整数时, 我们假设

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x - 2 + 4k, & x \in [2k\pi, \pi + 2k\pi] \\ \cos x + 4k, & x \in [\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi] \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}$$

对 k 进行归纳。

已知 $k = 0$ 时（其实 $k = 1$ 时，通过上面的证明可知也是成立的），命题成立。

归纳假设 $k - 1$ 时，命题成立，即

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x - 2 + 4(k-1), & x \in [2(k-1)\pi, \pi + 2(k-1)\pi] \\ \cos x + 4(k-1), & x \in [\pi + 2(k-1)\pi, 2\pi + 2(k-1)\pi] \end{cases}$$

成立。

k 时，当 $x \in [2k\pi, \pi + 2k\pi]$ 时 $F'(x) = \sin x$ 。所以存在常数 C_k ，使得

$$F(x) = -\cos x + C_k, x \in [2k\pi, \pi + 2k\pi]$$

因为 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，所以在 $x = 2k\pi$ 处连续，从而有

$$\cos 2k\pi + 4(k-1) = -\cos 2k\pi + C_k$$

$$1 + 4k - 4 = -1 + C_k$$

即 $C_k = 4k - 2$ 。

同理，当 $x \in [\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi]$ 时 $F'(x) = -\sin x$ 。所以存在常数 C_k ，使得

$$F(x) = \cos x + C_k, x \in [\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi]$$

因为 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，所以在 $x = \pi + 2k\pi$ 处连续，从而有

$$-\cos(\pi + 2k\pi) + 4k - 2 = \cos(\pi + 2k\pi) + C_k$$

$$1 + 4k - 2 = -1 + C_k$$

即 $C_k = 4k$ 。因此

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x - 2 + 4k, & x \in [2k\pi, \pi + 2k\pi] \\ \cos x + 4k, & x \in [\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi] \end{cases}$$

归纳完成。

于是， k 是非正整数时，令 $n = -k$ ，我们假设

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x - 2 - 4n, & x \in [-2n\pi, \pi - 2n\pi] \\ \cos x - 4n, & x \in [\pi - 2n\pi, 2\pi - 2n\pi] \end{cases}$$

对 n 进行归纳假设。

$n = 0$ 时，命题成立。

归纳假设 $n - 1$ 时，命题成立，即

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x - 2 - 4(n-1), & x \in [-2(n-1)\pi, \pi - 2(n-1)\pi] \\ \cos x - 4(n-1), & x \in [\pi - 2(n-1)\pi, 2\pi - 2(n-1)\pi] \end{cases}$$

n 时，当 $x \in [\pi - 2n\pi, 2\pi - 2n\pi]$ 时 $F'(x) = -\sin x$ 。所以存在常数 C_n ，使得

$$F(x) = \cos x + C_n, x \in [\pi - 2n\pi, 2\pi - 2n\pi]$$

因为 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，所以在 $x = 2\pi - 2n\pi$ 处连续，从而有

$$\begin{aligned} -\cos(2\pi - 2n\pi) - 2 - 4(n-1) &= \cos(2\pi - 2n\pi) + C_n \\ -1 - 2 - 4n + 4 &= 1 + C_n \end{aligned}$$

即 $C_n = -4n$ 。

同理，当 $x \in [-2n\pi, \pi - 2n\pi]$ 时 $F'(x) = \sin x$ 。所以存在常数 C_n ，使得

$$F(x) = -\cos x + C_n, x \in [-2n\pi, \pi - 2n\pi]$$

因为 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，所以在 $x = \pi - 2n\pi$ 处连续，从而有

$$\begin{aligned} \cos(\pi - 2n\pi) - 4n &= -\cos(\pi - 2n\pi) + C_n \\ -1 + 4n &= 1 + C_n \end{aligned}$$

即 $C_n = 4n - 2$ 。因此

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x - 2 - 4n, & x \in [-2n\pi, \pi - 2n\pi] \\ \cos x - 4n, & x \in [\pi - 2n\pi, 2\pi - 2n\pi] \end{cases}$$

归纳完成。

令 $k = -n$ ，于是， k 为负整数时，我们有

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x - 2 + 4k, & x \in [2k\pi, \pi + 2k\pi] \\ \cos x + 4k, & x \in [\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi] \end{cases}$$

综上,

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x - 2 + 4k, & x \in [2k\pi, \pi + 2k\pi] \\ \cos x + 4k, & x \in [\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi] \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$$

7

说明 1. P94 页的注 2 的理解对这道题很有帮助。

复合函数 $f'(u)$, $u = \varphi(x)$ 其实是对 u 求导, 而 $(f(u))'$ 是对 x 求导, 两者的自变量不同, 前者的自变量是 u , 后者是 x 。一个更好理解的方式是: 前者就是对原函数 f 的求导, 而后者是对复合函数 $f \circ \varphi$ 的求导。

令 $y = \arctan x, x = \tan y$, 于是

$$\begin{aligned} f'(\arctan x) &= x^2 \\ f'(y) &= \tan^2 y \end{aligned}$$

因为函数与自变量的符号无关, 所以

$$f'(x) = \tan^2 x$$

我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= \int \tan^2 x dx \\ &= \tan x - x + C \end{aligned}$$

8

(i) f 有原函数 F , 但 f 有第二类间断点的情况

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

证明略

(ii) f 没有原函数，但有第二类间断点的情况

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

证明

假设 f 有原函数 F ，于是，我们有

$$F'(1) = f(1) = 1$$

$$F'(-1) = f(-1) = -1$$

由定理 6.5（达布定理）可知，存在 $\xi \in (-1, 1)$ ，使得

$$F'(\xi) = 0$$

即

$$f(\xi) = 0$$

这与 $f(x) \neq 0$ 矛盾。